

PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA

PROYECTO - RECUPERACION DE AGUA DE CONDENSADO



Cliente : **AUSTRAL GROUP SAA**
Atención : **OSCAR SUNCION DE LA CRUZ**
Cotización: **Nro. 118**

Oficina: Calle Las Rosas N° 314 Urb, Sagrada Familia-Bellavista Callao
T: (01) 265 5765 / 962649491 / 954823199 / 954638696
Tienda: Jr. Cotabambas N° 297 -Cercado de Lima – Lima T: (01) 4282484
ventas@kapekinternacional.com
etello@kapekinternacional.com

Lima, Noviembre 2024

CONTENIDO

1.-INTRODUCCION.....	3.
2.-OBJETIVO DEL PROYECTO.....	4.
3.-BASE DE DATOS	4.
4.-ALCANCES	4.
5.-PARAMETROS DE CALIDAD DE AGUA TRATADA	4.
6.-DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO	4.
7.-DESCRIPCION DE LA PROPUESTA	5.
8.-DIAGRAMA DE FLUJO (P&ID)	5.
9.-ESPECIFICACIONES TECNICAS	6.
10.- ALCANCES ESPECIFICOS DE KAPEK.....	6.
11.- ALCANCES DEL CLIENTE.....	6.
12.-REFERENCIA.....	7.
13.-COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO.....	8.
14.-TERMINOS DE GARANTIA Y POSTVENTA.....	10.

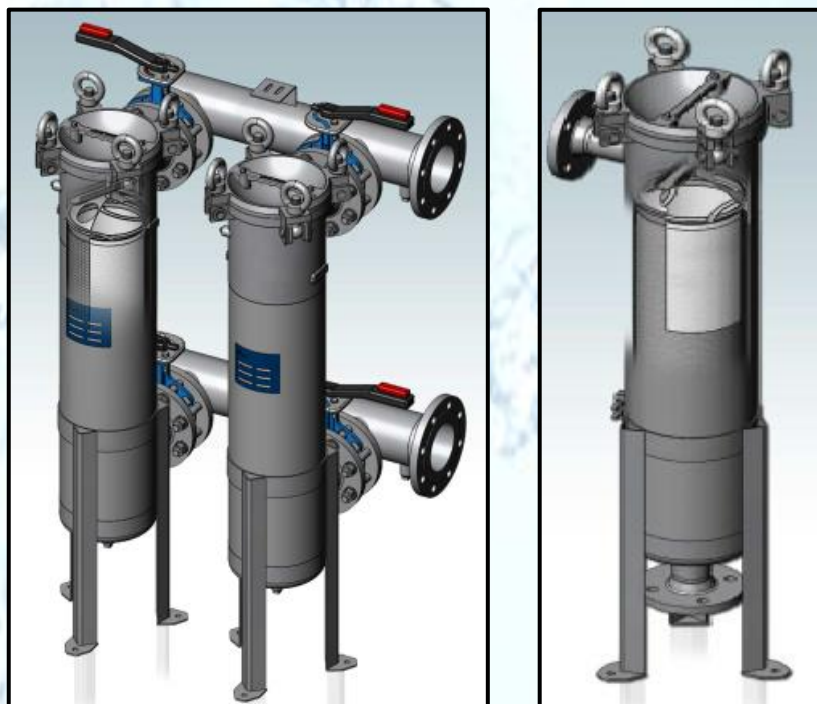
1. INTRODUCCION

La planta de procesamiento del Grupo Austral, dentro de sus procesos emplea calderos para generador vapor que es usado para generar energía que alimenta las máquinas de la empresa y luego el agua condensada producto del proceso de vaporización es transportada al tanque TK-03, el cual es usado para la limpieza de la planta.

El agua condensada sale del proceso de vaporización a temperatura aprox. a los 60°C y son aguas blandas.

Austral busca aprovechar este recurso usando una filtración fina para retener los altos niveles de solidos disueltos y reduciendo los niveles de conductividad existentes en el agua luego de ser condensada.

El objetivo de la recuperación de estas aguas es alimentar el tanque TK-04 que luego volverá a los calderos siguiendo el proceso de vaporización. Aprovechando la temperatura del agua condensada para calentar el agua que alimenta las cisternas en el tanque TK-04.



2. OBJETIVO DEL PROYECTO

- Filtrar los contaminantes existentes en el agua de condensado almacenados en el tanque TK-03 reutilizar el agua que tiene altas temperaturas en los calderos.

3. BASE DE DATOS

Los datos que se presentan son la base para la realización de la selección de equipos y el presupuesto a desarrollar:

Ubicación	: Planta Coishco – Av. Villa del Mar 785. Santa – Chimbote
Fuente	: Agua condensada de calderos.
Caudal a tratar	: 45m ³ /h.
Caudal pico	: 50 m ³ /h
Tiempo de operación	: 24 hrs

4. ALCANCES

- Se dispondrá un equipo con capacidad de 50m³/h y equipo de respaldo de 25m³/h :
 - Equipo 01:
Equipo de filtración con capacidad de 25m³/h, modelo BFOS2-10/F80-A2.
 - Equipo 02:
Equipo de doble filtración independiente con capacidad de 50m³/h, modelo 2-BFOS2-KVGE/F100-A2.
- Bolsas de filtración 4-PPN-005-WW

5. PARAMETROS DE CALIDAD

- Tratar agua condensada con niveles altos de conductividad (435-511 uS/cm) y solidos disueltos (320-132 mg/L).

6. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO:

- Se instalará un equipo de filtración doble con válvulas independientes de 50m³/h y una de 25 m³/h. El cual, permita contrarrestar la parada de una carcasa mientras se cambió los filtros saturados. De esta manera, se evitara interrumpir el fluido del proceso.
El equipo de filtración 2-BFOS2-KVGE/F100-A2, será el equipo principal con una capacidad de filtración de 50m³/h para tuberías de 4 “ con sujeción con bridas y con bolsas de filtración tamaño 2. Además, la propuesta cuenta

con un equipo de respaldo modelo BFOS2-10/F80-A2.que tiene una capacidad de filtración de 25m³/h que respaldara a la principal mientras se realicen los cambios de los filtros. El equipo cuenta con un ingreso y salida con tuberías de 3" con sujeción con brida.

- La presión de los filtros son 10 bares, considerando un delta P Max. 2 bares. Lo cual, estaría dentro del rango de 2 a 8 bares de operación.
- Se acoplará un juego de medición de diferencial de presión tubería, manómetro, señalizador de límite de 2 salidas, el cual, permitirá mandar señales a un comunicador cuando detecte la diferencia de presión propios de la saturación de los filtros.

7. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA :

Con la instalación de un equipo de filtración profunda, permitirá reducir los altos niveles de conductividad y solitos disueltos encontrados en el agua condensada. Los cuales, retendrán todas partículas del agua en bolsas de filtración especiales que poseen una textura sobre su superficie muy fina y soporta altas temperaturas (90°C)

Cambio de Bolsa de filtración.

Los equipos deben ser instalados en paralelo (manifold) y el equipo de BFOS2-10/80-A2 debe ser instalación con válvulas de estrangulamiento al inicio y final del filtro que permita cerrar y desviar el caudal del agua al equipo principal (2-BFOS2-KVGE/F100-A2. Luego ambas tuberías que salen de los filtros deben unirse hacia el tanque TK-04.

8. DIAGRAMA DE FLUJO (P&ID)

PROYECTO I: Recuperación de agua de condensado.

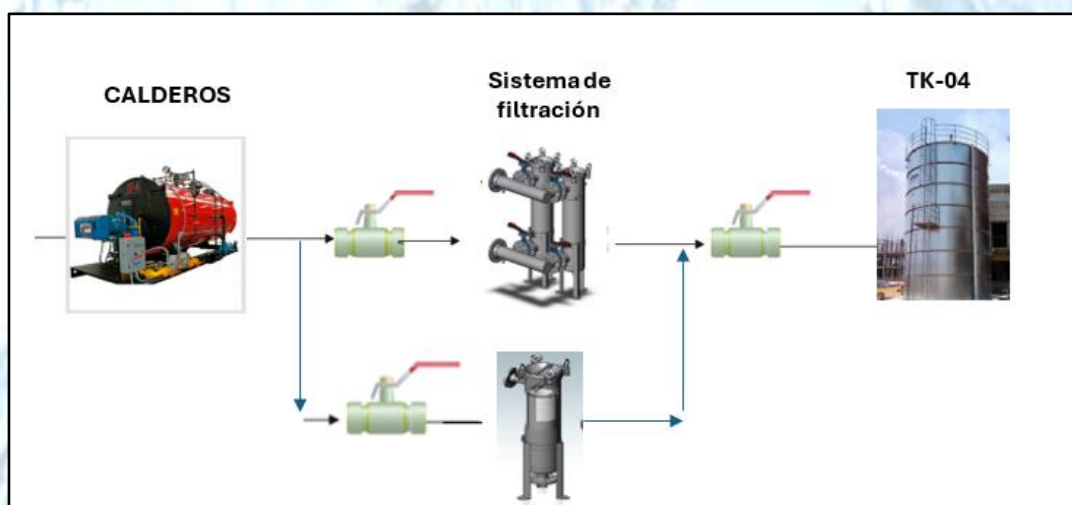


Imagen A

9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los componentes que conforman el proyecto son los siguientes:

- **EQUIPO DE FILTRACION 01**
 - Cantidad : 02 Unidad
 - Marca : FUHR-BAUER
 - Modelo : B F O S 2 - 1 0 / F 8 0 - A 2
 - Caudal máx. : 50 m³/h
 - Material : Acero inoxidable AISI 304.
 - Incluye : Bolsas de filtración:
20 bolsas de 5 micra.
 - Adicional : 01Juego de medición de diferencial de presión tubería,
manómetro, señalizador de límite de 2 salidas-DFA/25-OS-OG.
- **EQUIPO DE FILTRACION 02:**
 - Cantidad : 01 Unidad
 - Marca : FUHR-BAUER
 - Modelo : 2 - B F O S 2 - K V G E / F 1 0 0 - A 2
 - Caudal máx. : 50 m³/h
 - Material : Acero inoxidable AISI 304.
 - Incluye : Bolsas de filtración:
20 bolsas de 5 micra.
 - Adicional : 01Juego de medición de diferencial de presión tubería,
manómetro, señalizador de límite de 2 salidas-DFA/25-OS-OG.

10. ALCANCES ESPECIFICOS DE KAPEK

- Suministro de equipos ofrecidos y mencionados en la cotización aprobados con la OC.
- Documentación del equipo de Filtración (Planos) y ficha técnica.
- Entrega del manual de operación y recomendaciones del equipo ofertado.
- Acompañamiento en la supervisión de la instalación.
- Entrega del equipo en Lima Metropolitana o agencias previa coordinación.

11. ALCANCES DEL CLIENTE

- Acondicionar el área para la instalación de la planta conforme a las especificaciones técnicas recomendadas.
- Personal capacitado para la instalación.
- Materiales para su instalación:
 - Tuberías en PVC o acero tipo cedula 80 .
 - Válvulas de cierre según se indica en el diagrama.
 - 1 comunicador sensorial que emitir una alarma sonora o luminosa.

12. REFERENCIAS

En Finlandia, donde se encuentra la central de ventas, y varios miles de equipos instalados, su principal uso es en sistemas de calefacción y en sistemas para suministro de agua potable, o aguas de paso.

En Alemania, donde se fabrican los equipos, su principal aplicación es en la industria en sistemas de refrigeración

En Colombia, el sistema que se está ofreciendo ha mostrado excelentes resultados en torres de enfriamiento de sistemas de aire acondicionado de centros comerciales, así como en sistemas de refrigeración de plantas de inyección de plásticos.

Los resultados hablan por sí solos.



13. COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO

PROPUESTA ECONÓMICA N° 118-2024

Lima, 22 de Noviembre del 2024

SEÑORES: Ing. Oscar Suncion de la Cruz.

RAZON SOCIAL: Group Austral SAA.

CORREO: osuncion@austral.com.pe

CELULAR: 965972018

Item	Cant. Unit		Descripción	Precio unitario US\$	Valor US\$
1	1.00	c/u	BFOS2-10/F80-A2 Equipo de filtración con capacidad de 25m3/h, para bolsas de filtración tamaño 2. -Entrada y salida de 3pulg. con sistema de fijación tipo brida. -Material: Acero inoxidable 304 -Accesorios: Base de instalación , válvula de evacuación y válvula de purga con manómetro.		
2	01.00	c/u	2-BFOS2-KVGE/F100-A2 Equipo de filtración doble consiste en 2 carcasas BFOS2 soldados mediante un tubo común de 4" como manifold, con compuertas de cierre manuales e independientes. Capacidad de 50m3/h, para bolsas de filtración tamaño 2. -Conexión DN 100 PN 16 -Brida DIN 2633 -Material: Acero inoxidable 304/316. -Presión: 10 bar. -Temperaturas límites de operación: -10 hasta +80°C. -Accesorios: Base de instalación, válvula de evacuación y válvula de purga con manómetro .	26,780.63	26,780.63
3	40.00	c/u	Bolsa de filtración de filamento de polipropileno -Modelo: 4 – PPN – 005 - WW -Tamaño: #2 – 0.5m2 -Calidad: 5 micras		
4	01.00	c/u	Auxiliar para colocación de bolsa Einbauhilfe. -Material: Acero inoxidable 1.4301.		

5	02.00	c/u	Juego de medición diferencial de presión, tubería de unión, manómetro, señalizador de límite de 2 salidas. -Modelo: DFA/25-OS-OG	1,864.73	3729.46
6	01.00	c/u	Bolsa de filtración de filamento de polipropileno -Modelo: 4 – PPN – 005 - WW -Tamaño: #2 – 0.5m2. -Calidad: 5 micras	20.50	20.50
Subtotal US\$.					30,530.59
IGV US\$					5.495.51
Total, US\$					36,026.10

CONDICIONES DE SERVICIO

No incluye: La instalación del sistema Bauer.

Moneda: DOLARES AMERICANOS

Forma de Pago: 50% de Adelantado con la OC y 50% previo al despacho.

Validez de la oferta: 07 días calendarios

Tiempo de entrega: 7 – 8 semanas a partir de la emisión de la OC.

14. TERMINOS DE GARANTÍA, SERVICIO DE POSTVENTA

Otorgamos una garantía de un año, contra defectos de fabricación.

No se considera dentro de la garantía problemas o fallas ocasionados por operaciones inadecuadas de los equipos suministrados, así como modificaciones de las condiciones de operación de los mismos, sin autorización del proveedor.

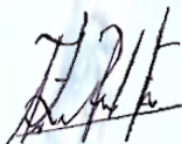
El periodo de garantía finaliza 12 meses después de la puesta en marcha del equipo, sin embargo, como máximo 14 meses después de la entrega del producto, lo que se cumpla primero.

Asesoramiento constante en el momento que ustedes lo requieran.

Contamos con disposición de repuestos de bolsas de filtración a corto plazo, previas coordinaciones.

Quedamos atentos de su gentil respuesta o consulta sobre nuestras propuestas.

Cordialmente,



ELVIS TELLO HINOJOSA
SOPORTE TECNICO